

1. Myocardial Infarction (MI) – Heart Attack

2. Definitions and Etiology

1. **Definition:** MI is **irreversible cellular loss and myocardial necrosis** caused by an abrupt decrease or cessation of coronary blood flow to a specific area of the heart.

احتشاء عضلة القلب هو فقدان خلوي لا رجعة فيه وموت عضلة القلب بسبب انخفاض مفاجئ: التعريف
أو توقف تدفق الدم التاجي لمنطقة محددة من عضلة القلب.

2. **Etiology:** **Atherosclerosis** is responsible for most MI cases, as it narrows arteries and reduces blood/oxygen delivery to the myocardium.

لأنه يضيق الشرايين ويقلل من توصيل الدم MI تصلب الشرايين هو المسؤول عن معظم حالات: الأسباب
والأكسجين لعضلة القلب.

3. Mechanisms of Blockage:

- Plaque rupture.
تمزق اللويحة.
- New coronary artery thrombosis.
تخثر جديد في الشريان التاجي.
- Coronary artery spasms related to the ruptured plaque.
تشنجات الشريان التاجي المرتبطة باللويحة الممزقة.

3. Pathophysiology: Zones of Damage

1. **Zone of Ischemia:** Outer region of infarcted area, composed of **viable cells**.

المنطقة الخارجية من منطقة الاحتشاء، تحتوي على خلايا حية: منطقة نقص التروية.

2. **Zone of Injury:** Surrounded by injured but potentially viable tissue; shows **ST elevation** on ECG.
ECG على ST محاطة بأنسجة مصابة لكنها قد تكون حية؛ تظهر ارتفاع: منطقة الإصابة
 3. **Zone of Infarction:** Area of **necrotic muscle**; shows **new pathological Q waves** on ECG.
ECG مرضية جديدة على Q منطقة العضلة الميتة؛ تظهر موجات: منطقة الاحتشاء
-

4. Classification of Infarctions

1. **Transmural Infarction:** Involves all three muscle layers (endocardium, myocardium, epicardium) → **full-thickness necrosis**; ECG shows new Q wave + ST changes.
يشمل جميع طبقات العضلة الثلاث (البطانة الداخلية، العضلة القلبية، البطانة الخارجية) → الاحتشاء العميق
ST جديدة وتغيرات Q يظهر موجة ECG نخر كامل السمك؛ → الغشاء الخارجي
 2. **Non-transmural Infarction:** Subendocardial (endocardium + myocardium) or subepicardial (myocardium + epicardium); ST depression on ECG; R wave normal.
ST تحت البطانة أو تحت الغشاء الخارجي؛ يظهر انخفاض (Non-transmural) الاحتشاء غير العميق
طبيعية R ؛ موجة ECG على
 3. **NSTEMI:** Not full-thickness lesion; some muscle depolarized, prevents ST elevation.
ليس كل سمك العضلة مصاب؛ بعض العضلة لا زالت مشحونة كهربائياً، لذلك لا يظهر
ST ارتفاع
-

5. MI Locations and ECG Changes

1. **Anterior Wall Infarction:** Occlusion of proximal **LAD artery**; ST elevation in **V1-V4**; Left main artery → **V1-V6, I, aVL**.

؛ إذا انسداد الشريان **V1-V4** في ST انسداد الشريان الأمامي النازل القريب؛ ارتفاع: احتشاء الجدار الأمامي **V1-V6, I, aVL** → التاجي الرئيسي

2. **Left Lateral Wall Infarction: Circumflex artery occlusion**; new Q waves + ST/T changes in **I, aVL, V5, V6**.
اذا انسداد الشريان المحيطي؛ موجات: احتشاء الجدار الجانبي الأيسر **aVL, I, V5, V6** في ST/T جديدة + تغيرات Q انسداد الشريان المحيطي؛ موجات: احتشاء الجدار الجانبي الأيسر **V5, V6**.
3. **Inferior Wall Infarction: RCA occlusion**; changes in **II, III, aVF**; conduction disturbances common.
اضطرابات التوصيل **II, III, aVF** انسداد الشريان التاجي الأيمن؛ التغيرات في: احتشاء الجدار السفلي شائعة.
4. **Right Ventricular Infarction: Proximal RCA blockage**; ECG leads **V1R-V6R**; 10-15% show classic hemodynamic abnormalities.
10-15% من المرضى يظهرون **V1R-V6R** ECG؛ proximal RCA انسداد: احتشاء البطين الأيمن؛ اضطرابات دموية نموذجية.
5. **Posterior Wall Infarction: Blockage in RCA or circumflex**; hard to detect; may see in **V1-V2**.
V1-V2؛ صعب الاكتشاف؛ يظهر أحياناً في circumflex أو RCA انسداد في: احتشاء الجدار الخلفي

6. Risk Factors

- **Age:** Men ≥ 45 ; Women ≥ 55 .
الرجال ≤ 45 ، النساء ≤ 55 : العمر
- **Tobacco use:** Smoking → atherosclerosis & plaque obstruction.
يسبب تصلب الشرايين و انسداد اللويحات: التدخين
- **High Blood Pressure:** Damages arteries over time.
يضر الشرايين مع الوقت: ارتفاع ضغط الدم

- **High Cholesterol/Triglycerides:** High LDL narrows arteries.
مرتفع → تضيق الشرايين LDL: ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية
- **Obesity:** Linked to high BP, diabetes, poor cholesterol.
مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، السكري، والكوليسترول السيء: السمنة
- **Diabetes:** High blood sugar increases risk.
ارتفاع السكر يزيد الخطر: السكري
- **Unhealthy Diet:** High in sugars, trans fats, processed foods, salt.
غني بالسكريات، الدهون المهدرجة، الأطعمة المصنعة، والملح: النظام الغذائي غير الصحي
- **Stress:** Emotional stress or extreme anger.
ضغط نفسي أو غضب شديد: التوتر

7. Clinical Manifestations

- **Chest Pain:** Severe, crushing, tight; may radiate to arms, neck, jaw.
شديد، ضاغط، مشدود؛ قد يمتد للذراعين، الرقبة، أو الفك: ألم الصدر
- **Skin:** Cool, clammy, pale, diaphoretic, dusky, or hyperthermia.
بارد، رطب، شاحب، متعرق، داكن اللون، أو حرارة مرتفعة: الجلد
- **Respiratory:** Shortness of breath, dyspnea, tachypnea.
ضيق نفس، صعوبة في التنفس، تنفس سريع: الجهاز التنفسي
- **Cardiovascular:** Hypotension, faintness, dysrhythmias (PVCs, brady/tachycardia, heart block).
، بطء/سرعة ضربات (PVCs) انخفاض ضغط الدم، إغماء، اضطرابات نظم: القلب والأوعية الدموية
(القلب، انسداد قلب).
- **Psychological/Other:** Anxiety, restlessness, nausea, vomiting.
قلق، توتر، غثيان، قيء: نفسي/أخرى

8. Diagnosis and Cardiac Markers

- **ECG Changes:** Inverted T waves, ST elevation, pathologic Q waves.
مريضية Q ، موجات ST مقلوبة، ارتفاع T: ECG تغيرات
 - **Creatine Kinase (CK):** Heart, skeletal muscle, brain; rises 4–6h, peaks 18–24h, baseline 36–40h.
القلب، العضلات الهيكلية، الدماغ؛ يرتفع بعد 4-6 ساعات، يصل للذروة 18-24: (CK) الكرياتين كيناز ساعة، يعود للخط الأساسي 36-40 ساعة.
 - **CK-MB:** >5% diagnostic; negative 10–12h → no necrosis.
تشخيصي؛ سلبي بعد 10-12 ساعة → لا يوجد نخر >5% CK-MB.
 - **Troponins (cTnI, cTnT, cTnC):** Released after necrosis.
تفرز بعد موت الخلايا: التروبونينات
 - **Biomarker Timeline:** CK-MB → 24h; cTnI → 24h; cTnT → 12h–2d.
ساعة-يومين 12 → cTnT ساعة؛ 24 → cTnI ساعة؛ 24 → CK-MB: خط الزمن للعلامات
-

9. Complications of Acute MI

Electrical Dysfunctions:

- Sinus Bradycardia: 40%, Inferior MI; treat with **Atropine** 0.5–1 mg IV if symptomatic.
إذا ظهرت أعراض IV مج 1-0.5مغ؛ يعالج بـ أتروبين MI، 40%: بطء الجيب
- Sinus Tachycardia: Anterior MI; reduces EF & stroke volume; treat **Cardioversion** (>150 BPM) or **Lidocaine** (<150 BPM).
أو ليدوكين (>150) Cardioversion؛ يعالج بـ SV و EF أمامي؛ يقلل MI: تسرع الجيب (<150).
- PVCs: Almost all patients; treat with oxygen + IV Lidocaine.
IV تقريباً كل المرضى؛ يعالج بالأكسجين + ليدوكين PVCs.

- AV Block: Common in Inferior MI (RCA); treat with **temporary pacemaker**.
سفلي؛ يعالج بـ جهاز مؤقت MI شائع في: AV انسداد

Pumping Complications:

- Ventricular Aneurysm: <5%.
تمدد البطين: <5%.
- Ventricular Septal Rupture: Rare, lethal, within 24h.
نادر، قاتل، خلال 24 ساعة: تمزق الحاجز البطيني
- Acute Mitral Regurgitation: Papillary muscle rupture.
تمزق العضلات الحليمية: قصور صمام ميثري حاد
- Cardiac Wall Rupture: Peaks 24h, again days 3–5.
الذروة بعد 24 ساعة، ثم يوم 3–5: تمزق جدار القلب
- Pericarditis: Pain + pericardial friction rub.
ألم + صوت احتكاك التامور: التهاب التامور
- Heart Failure: Common on admission for STEMI.
STEMI شائع عند دخول مريض: فشل القلب

10. Medical and Nursing Management

Immediate Care:

- Pain control: **Morphine** to reduce oxygen demand & anxiety.
مورفين لتقليل استهلاك الأكسجين والقلق: التحكم بالألم
- Oxygen: Prevent hypoxia.
لمنع نقص الأكسجة: الأكسجين
- Bed rest until stabilized.
الراحة في الفراش حتى الاستقرار

Drug Therapies:

- Fibrinolytics (e.g., Streptokinase): Within 6h; avoid if bleeding, recent surgery/stroke.
ضمن 6 ساعات؛ يمنع إذا نزيف أو جراحة/سكتة حديثة: العلاج المذيب للجلطات.
- Anticoagulation: IV Heparin + oral Aspirin; Heparin 60 units/kg → drip to maintain PTT 50–70s.
PTT 50– أسبرين فموي؛ هبارين 60 وحدة/كجم → تسريب للحفاظ على + IV هبارين: مضادات التخثر
ث 70.
- Nitroglycerin: For ischemia.
لعلاج نقص التروية: النيتروجلسرين.
- Dysrhythmia prevention: **Amiodarone** or **Beta-blockers**.
Beta-blockers أميودارون أو: الوقاية من اضطراب النظم.
- Ventricular remodeling prevention: **ACEIs/ARBs**.
ACEIs/ARBs: منع إعادة تشكيل البطين.

Nursing Specifics:

- Early mobilization & elevate bed 30° to reduce preload & prevent pneumonia/DVT.
DVT. ومنع الالتهاب الرئوي **Preload** التمارين المبكرة ورفع الرأس 30° لتقليل
- Monitor hypotension & bleeding; diet advanced after 24h.
مراقبة انخفاض ضغط الدم والنزيف؛ تقدم النظام الغذائي بعد 24 ساعة.
- Identify **depression** (fatigue, appetite, sleep changes).
(إرهاق، تغيرات الشهية والنوم) تحديد الاكتئاب.

11. Nursing Diagnoses

- Acute Pain, Decreased Cardiac Output, Activity Intolerance, Risk for Decreased Cardiac Tissue Perfusion, Disturbed Sleep, Anxiety.

ألم حاد، انخفاض النتاج القلبي، عدم تحمل النشاط، خطر انخفاض تروية النسيج: **تشخيصات التمريض**
القلبي، اضطراب النوم، القلق.

12. Post-test Questions

- Mention classification of MI according to location.

حسب الموقع MI اذكر تصنيف.

- Mention complication of MI.

MI اذكر مضاعفات.